

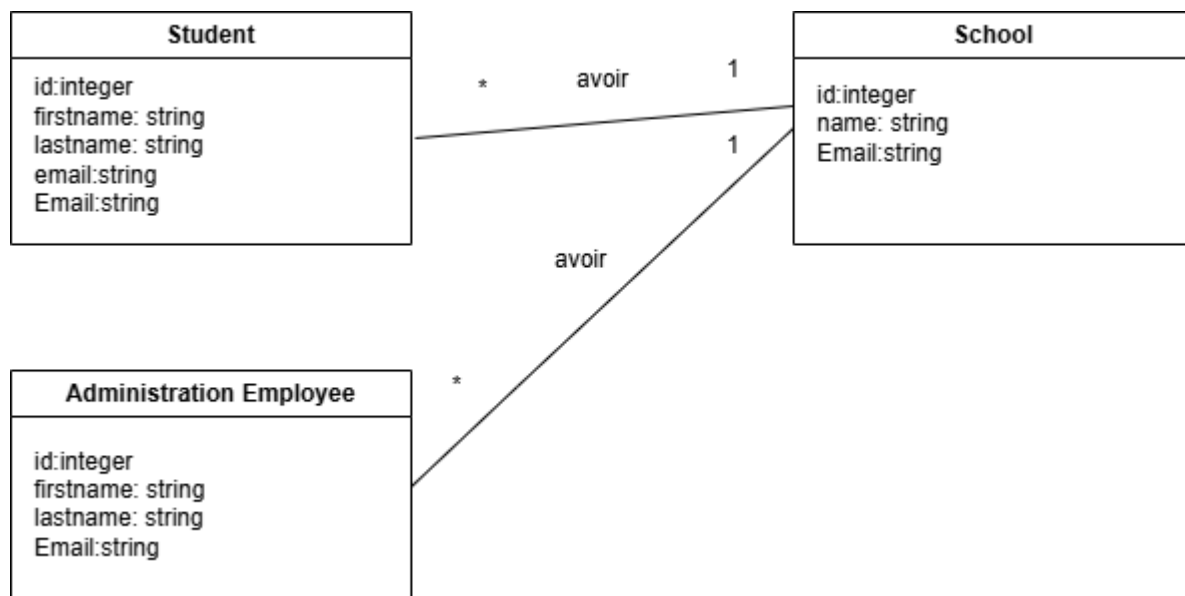
# RAPPORT MINI PROJET SPRINGBOOT

NOM ET PRENOM : Ayachi Mahmoud

Classe : 5ème GL Groupe B

**Principe du Projet :** Développer une application Spring Boot basée sur l'architecture micro-services permettant la gestion d'un établissement scolaire, avec une séparation claire des responsabilités, une communication inter-services et l'application des bonnes pratiques (DTO, sécurité, etc.).

**Diagramme de classe :**



Notre diagramme de classe présente 3 classes :

School : peut ajouter, modifier, supprimer des étudiants et ajouter , modifier ,supprimer des étudiants

Student : plusieurs étudiants peuvent appartenir à une école.

Administration Employee : plusieurs employés d'administration peuvent appartenir à une école

## Exemple de communication synchrone :

```
1 package com.example.school.client;
2
3 import com.example.school.Student;
4 import org.springframework.cloud.openfeign.FeignClient;
5 import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
6 import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
7
8 import java.util.List;
9
10 @FeignClient(name="student-service",url = "${application.config.students-url}") 3 usages
11 public interface StudentClient {
12
13     @GetMapping("/school/{school-id}") 1 usage
14     List<Student> findAllStudentsBySchool(@PathVariable("school-id") Integer schoolId );
15
16
17 }
18
```

Communication entre le service school et student

Cette api nous permet d'appeler une ecole avec tous ses étudiants.

```
@Builder 4 usages
public class FullSchoolResponse {
    private String name;
    private String email;

    List<Student> students;

    public FullSchoolResponse() { 1 usage
}

    public String getName() { no usages
        return name;
    }

    public void setName(String name) { 1 usage
        this.name = name;
    }

    public String getEmail() { no usages
        return email;
    }

    public void setEmail(String email) { 1 usage
        this.email = email;
    }
}
```

Fullschoolresponse est notre dto